



GÜS-DEDEKTİV

DENETİM ÖNCELİKLENDİRME

TEKNİK DOKÜMAN

Algoritma Akışı

GEKAP ambalaj beyanlarında bir firma-çeyrek kaydının, ham veriden denetçi kuyruğundaki sıraya kadar hangi adımlardan geçtiği; her adımda ne hesaplandığı, neyin hesaplanamadığında ne olduğu ve sonucun nasıl gerekçelendirildiği.

TAKIM

KinetiX

MODEL SÜRÜMÜ

gus-m1-1.0.0

POLİTİKA SÜRÜMÜ

policy-2026.1

YARIŞMA

TEKNOFEST 2026 · Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi

VERİ SÜRÜMÜ

1.0.0

ANALİZ BİRİMİ

firma-çeyrek

ÖNCE BU OKUNMALIDIR

0–100 puan operasyonel bir inceleme önceliğidir. İhlal, suç veya usulsüzlük olasılığı değildir. Sistem otomatik ceza kararı üretmez; nihai karar yetkili insan denetçiye aittir. Bu dokümandaki bütün ölçümler **sentetik** bir panel üzerinde alınmıştır ve henüz gerçek beyanlar üzerindeki performansın kanıtı değildir; hedef, üretimde gerçek ve **anonimleştirilmiş** veriyle aynı sonuçlara ulaşmaktır (bkz. §06).

01 Uçtan uca akış

Yedi katman. Her katman bir üstündekine yalnızca **tanımlı bir çıktı** verir; aşağıdaki bir katman yukarıdakinin iç durumunu görmez. Bu ayrım değerlendirmeyi dürüst tutan şeydir: özellik üretimi, anomali üretimini *ithal edemez* ve bu kural veri doğrulayıcıda AST analiziyle otomatik denetlenir.

K0 Veri kaynakları

kurum içinde kalır

GİB GEKAP beyannamesi

Ambalaj Bilgi Sistemi

TÜİK üretim ve sanayi serileri

Ticaret Bakanlığı GTİP satırları

Sıfır Atık Bilgi Sistemi

Önceki denetim kayıtları

MVP: sentetik panel

Sistem **veri toplamaz**. Kurumun kendi verisini kendi ortamında değerlendirir; dışarıya kayıt göndermez.

TOPLU YÜKLEME · KURUM İÇİ API

K1 Alım ve doğrulama

ingestion

şema doğrulama

VKN → firm_token

birim normalizasyonu

veri kalite puanı

eksik alan tespiti

veri sürümü damgası

Çıktı: **sürümlenmiş panel** — her satırda data_source_type, generation_method, source_ids.

FİRMA-ÇEYREK PANELİ

K2 Özellik üretimi

feature store

gecikmeli beyan değerleri

emsal istatistikleri (t-1)

ürün ağacından beklenti

dış ticaret dengesi

mevsimsellik

kullanılabilirlik bayrakları f_avail_sN

İleriye bakış yasağı burada zorunlu kılınır: t anındaki bir özellik yalnızca t'ye kadar bilinen veriden hesaplanır.

ÖZELLİK MATRİSİ

K3 Beklenti modeli

LightGBM quantile + konformal

Tarihsel başlık

Firmanın kendi beyan geçmişinden q05 / q50 / q95.
Hedef $\log_{1p}(\text{beyan})$.

Emsal başlık

Benzer firmalar ve üretim hacminden. Firmanın **kendi geçmişi bu başlığa girmez**.

harman: log uzayında ağırlıklı ortalama, $w = 0,95$

Mondrian CQR: (sektör, ölçek, veri güveni)

grup incelirse → global gruba geri çekilme

Çıktı: **kalibre edilmiş beklenen aralık** [q05, q95] ve gözlenen kapsama oranı. **Aralık, zayıf kalibrasyonlu gruplarda genişler.**

BEKLENEN ARALIK + BEYAN

K 4

Sekiz kanıt sinyali ve birleştirme

E1 ... E8

E1 geçmişe göre

E2 yapısal

E3 emsal

E4 üretim-beyan

E5 dönemsel

E6 beyan örüntüsü

E7 saha

E8 gümrük

ham istatistik → eğitim penceresi yüzdelik rampası → 0–100

LightGBM tohum topluluğu (5 üye), log-odds ortalaması

izotonik kalibrasyon → referans yüzdelik → 0–100

çalıştırılmayan sinyalin ağırlığı paydadan düşer

Çıktı: öncelik puanı, dayanak kapsamı ve her sinyalin durumu —

TETİKLENDİ

SESSİZ

ÇALIŞTIRILAMADI

PUAN + SİNYAL DURUMLARI

K 5

Açıklama ve karar kaydı

TreeSHAP + hash-chain

TreeSHAP katkısı → sinyal düzeyi

şablonlu gerekçe cümlesi

decision_id · model_version · data_version

SHA-256 hash-chain denetim kaydı

itiraz ve yeniden inceleme izi

Gerekçe metni **şablonludur**; serbest üretimli dil modeli kullanılmaz. Aynı girdi aynı cümleyi üretir ve her cümle arkasındaki sayıyı taşır.

REST / JSON

K 6

API ve denetçi arayüzü

FastAPI · React

kuyruk

dosya detayı

gerekçe paneli

veri güven ekranı

denetçi kararı

denetim izi

COP31 etki paneli

şeffaflık

Motor değişse bile sözleşme değişmez: kural motoru ve model motoru **aynı ScoreOutcome** şeklini döndürür, yanıt hangi motorun ürettiğini söyler.

02 Bir firma-çeyrek kaydı nasıl puanlanır

Aşağıdaki yedi adım, tek bir (firma, dönem) kaydı için çalışır ve sonuçta puanı, aralığı, gerekçeyi ve karar kimliğini birlikte üretir.

01 Bağlam toplanır

Motor veritabanını hiç görmez. Kendisine `ScoringContext` verilir: firma, beyan geçmişi, emsal kohortu, saha gözlemleri, GTİP satırları ve veri kalitesi — düz veri sınıfları olarak.

```
ScoringContext(company, declarations[], peers[], observations[], gtip[], quality)
```

02 Özellik satırı kurulur

`manifest.json` içindeki `feature_order` ve `categories` **bağlayıcıdır**: çalışma zamanı matrisi onlardan yeniden kurar. Uyuşmazlık olsaydı `LightGBM` yanlış sütunu okur ve saçmadan kendinden emin bir tahmin üretirdi; bu yüzden çalışma zamanı, `manifest` olmadan **yüklenmeyi reddeder**.

Hesaplanamayan bir özellik **eksik bırakılır**. Nötr bir değere doldurulup gözlenmiş gibi puanlanmaz.

03 Beklenen aralık üretilir

İki quantile başlığı ayrı ayrı tahmin verir, log uzayında harmanlanır, ardından Mondrian CQR ile kalibre edilir. Grup önce (sektör, ölçek, veri güveni) üçlüsüyle aranır; o grupta yeterli kalibrasyon verisi yoksa sırayla daha geniş gruba, en sonunda global gruba düşülür.

$$\hat{y} = \exp(w \cdot \log1p(\hat{y}_{hist}) + (1-w) \cdot \log1p(\hat{y}_{peer})) - 1, \quad w = 0,95$$
$$[a, b] = \hat{y} \pm \text{konformal_genişlik}(\text{sektör}, \text{ölçek}, \text{veri_güveni})$$

Eksiği **aralığın ortasına** değil **alt sınırına** göre ölçüyoruz. Ortaya göre ölçmek, aralığın içinde kalan her beyanı da bir miktar “eksik” göstermek olurdu.

04 Sekiz kontrol çalıştırılır

Her kontrol üç durumdan birini bildirir. **Çalıştırılmadı, sessizden farklı bir sonuçtur** ve öyle raporlanır.

TETİKLENDİ

Kontrol çalıştı ve eşiği aştı. Puana kendi ağırlığıyla girer.

SESSİZ

Kontrol çalıştı, eşiği aşmadı. Puana sıfır katkıyla girer.

ÇALIŞTIRILAMADI

Gereken girdi yok. **Ağırlığı paydadadan düşürülür** — sıfır sayılmaz. Bunun yerine **dayanak kapsamı** düşer ve bu, puanın yanında yazılır.

05

Puan birleştirilir

Çalışabilen kontrollerin ağırlıklı ortalaması alınır ve **en güçlü tek bulguyla** sabit bir oranda harmanlanır.

$$\begin{aligned} \text{ağırlıklılı_ortalama} &= \sum (a_i \cdot w_i \cdot s_i) / \sum (a_i \cdot w_i) \\ \text{en_güçlü} &= \max(s_i) \quad (a_i = 1 \text{ olanlar arasında}) \\ \text{puan} &= (1 - p) \cdot \text{ağırlıklılı_ortalama} + p \cdot \text{en_güçlü}, \quad p = 0,35 \end{aligned}$$

$a_i = 1$ kontrol çalıştıysa, 0 çalıştırılmadıysa
 $w_i = \text{politikadaki ağırlık}$ $s_i = \text{kontrolün } 0\text{-}100 \text{ puanı}$

Harman olmasaydı, **tek bir konuda sürekli hatalı** olan bir firma, dört konuda az hatalı olan bir firmanın altında sıralanırdı. Bir denetim ekibi böyle triyaj yapmaz.

06

Gerekçe yazılır

Katkılar, **gerçekten çalışan model üzerinde** TreeSHAP ile hesaplanır, sinyal düzeyine toplanır ve şablonlu cümlelere dökülür. Her cümle arkasındaki sayıyı taşır: "gümrük satırları 2.125 t ambalaj ima ediyor, beyan 1.328 t, aralığın %38 altında".

07

Karar kaydı zincire eklenir

Denetçinin kararı eklenir, hiçbir zaman düzenlenmez. Her olay, kendisinden önceki olayın SHA-256 özetini taşır; firma, denetçi, işlem, iki yandaki durum, not ve zaman damgası özetin içindedir.

$$\text{digest}_n = \text{SHA256}(\text{digest}_{n-1} \parallel \text{firma} \parallel \text{denetçi} \parallel \text{işlem} \parallel \text{önceki_durum} \parallel \text{yeni_durum} \parallel \text{not} \parallel \text{zaman})$$

Geçmiş bir kaydı değiştirmek veya silmek, o kaydın ve **ondan sonraki her bağın** özetini değiştirir. GET /api/audit/verify zincirin kendisiyle uyuşmayı bıraktığı **ilk sıra numarasını** bildirir.

03 Sekiz kanıt sinyali

“Sekiz **bağımsız** sinyal” denmez — sinyaller korelasyonludur. “Sekiz **ayrı kanıt sinyali**” denir. Aralarındaki ilişki korelasyon matrisi, ablation testi, SHAP katkı analizi, alt grup performansı ve duyarlılık analiziyle ölçülür.

ARAYÜZDEKİ KOD · MODELDEKİ KARŞILIĞI · POLİTİKA AĞIRLIĞI

KOD	KONTROL	NEYLE KARŞILAŞTIRIR	MODEL	AĞIRLIK
E1	Geçmişe göre eksik beyan	Beyanı, firmanın kendi geçmiş beyan örüntüsüyle	S1	0,20
E2	Yapısal eksik beyan	Beyanı, üretiminin ima ettiği hacimle	S5	0,18
E3	Emsalden sapma	Ambalaj yoğunluğunu, aynı sektör ve ölçek sınıfıyla	S2	0,15
E4	Üretim ile beyan uyumsuzluğu	Üretimdeki hareketi, beyandaki hareketle	S4	0,14
E5	Dönemler arası tutarsızlık	Yoğunluğun dönemler boyunca kararlılığını	S6	0,09
E7	Saha çelişkisi	Saha gözlemlerini, beyan edilenle	S8	0,09
E8	Gümrük tarife kanıtı	GTİP satırlarının ima ettiği ambalajı, beyanla	S3	0,08
E6	Beyan örüntüsü	Yuvarlama, tekrar ve eşik davranışını (kural motoru) / malzeme bileşiminin dönemler arası hareketini (model)	S7	0,07

E6, sekizi içinde en gevşek eşleşmedir: kural motoru beyandaki yuvarlama ve tekrarı okur, model ise malzeme bileşiminin dönemler arasında nasıl hareket ettiğini. İkisi de “bildirilen rakamlar kendi içinde tutarlı mı” sorusunu sorduğu için E6 **yönteme değil soruya göre** adlandırılmıştır ve panel hangisinin çalıştığını yazar.

Eşikler ve ağırlıklar koddan ayrıdır

Yukarıdaki ağırlıklar, bantlar ve harman oranı **politikadır**. Yetkili kurum bunları kaynak koda dokunmadan GET/PUT /api/scoring/policy üzerinden değiştirebilir. Politikada kapatılan bir sinyal **modelde de kapanır**: girdileri birleştirme çalışmadan önce maskelenir, böylece puan, operatörün geri çektiği kanıtı sessizce kullanmaya devam etmez.

ÖNCELİK BANTLARI · POLİCY-2026.1

BANT	ARALIK	ANLAMI
KRİTİK	75 - 100	Kuyruğun başı; dayanak güçlü ve tutar yüksek
YÜKSEK	50 - 74	İncelenmeli, sırası kapasiteye göre
ORTA	25 - 49	İzlenir
DÜŞÜK	0 - 24	Bu dönem için işlem gerekmiyor

04 Uygulamanın koruduğu dört kural

01 Hesaplanamayan özellik, hesaplanmış gibi davranmaz

Bir özellik üretilmiyorsa ona dayanan kontroller **ÇALIŞTIRILAMADI** olur ve nedeni yazılır. Nötr değere doldurulup gözlenmiş gibi puanlanmaz.

02 Aralık, kalibrasyon verisi incelidikçe genişler

Kaydın kendi **veri güveni**, konformal gruplama boyutlarından biridir. Kötü kanıtlanmış bir firmaya dar bir aralık vermek, denetçiye yanlış kapıya gönderen hata biçimidir.

03 Eksik veri aklanma değildir

Çalıştırılmayan bir kontrol puan taşımaz, ama **katkı taşıyabilir**: model, kontrol edilemeyen dosyaların daha sık eksik beyan taşıdığını veriden öğrenir. Denetçi panelinde bu durum kelimelerle yazılır — sessizce “temiz” sayılmaz.

04 Kimlik özellikleri risk puanına girmez

İl hiçbir yerde kullanılmaz. Sektör ve ölçek bandı yalnızca **beklenti** başlıklarında ve konformal grulamada kullanılır; oradaki işleri karşılaştırmayı adil yapmaktır — firma kendi sektörünün ve ölçeğinin beklentisiyle ölçülür. Risk puanına doğrudan girselerdi yapacakları şey “senin gibi firmalar daha çok denetleniyor” demek olurdu.

Bedeli ölçüldü ve yoktur: eğitim penceresi çapraz doğrulamasında PR-AUC 0,2141 → 0,2169; test Precision@100 0,350 → 0,350.

05 Çalışma zamanı: bir isteğin izlediği yol

```
POST /api/scoring/run { "period": "2026Q2" }
```

```
|
├─ resolve_engine()          → SCORING_ENGINE=ml, artefaktlar ve lightgbm var mı?
|                             yoksa kural motoruna düşülür, yanıt bunu söyler
├─ her firma için
|   ├─ ScoringContext kurulur (ORM burada kalır, motor görmez)
|   ├─ engine.score(context)  → ScoreOutcome
|   └─ sonuç + decision_id yazılır
└─ özet: kaç kayıt, hangi motor, kaç ms
```

```
GET /api/inspection-queue → sıralanmış kuyruk, filtreli ve sayfalı
```

```
GET /api/companies/{id} → puan, aralık, sekiz kontrol, kanıt
```

```
POST /api/companies/{id}/review → karar; hash-chain'e eklenir
```

```
GET /api/audit/verify → her bağ yeniden hesaplanır
```

Motor bir **arayüzdür**, iki uygulaması da depodadır: `mock_scorer` (deterministik kurallar — referans ve yedek) ve `ml_scorer` (eğitilmiş model). İkisi de aynı `ScoreOutcome` döndürdüğü için **motoru değiştirmek arayüzde hiçbir değişiklik gerektirmez**.

06 Ölçülen sonuçlar

SENTETİK VERİ · ÜRETİM HEDEFİ

Aşağıdaki bütün sayılar **sentetik** bir panel üzerinde, zamansal bir holdout ile ölçülmüştür: 2025Q2'ye kadar eğitim, 2025Q3–Q4 kalibrasyon, 2026Q1–Q2 üzerinde **bir kez** ölçüm. Bunlar henüz gerçek beyanlar üzerindeki performansın kanıtı değildir.

Hedefimiz, üretimde kurumun kendi ortamında tutulan gerçek ve anonimleştirilmiş beyan verisiyle aynı sonuçlara ulaşmaktır. Pilot dönemde aynı zamansal holdout protokolü — aynı bölümlleme, aynı metrikler, aynı bootstrap güven aralıkları — gerçek veri üzerinde tekrarlanacak ve iki ölçüm yan yana yayımlanacaktır.

TEST BÖLÜMÜ · N = 1.200 · TABAN ORAN %8,08

ÖLÇÜT	GÜS- DEDEKTİV	EN İYİ BASİT TABAN	KAT
Precision@100	0,360	0,190	4,5×
Precision@50	0,500	–	6,2×
PR-AUC	0,328	0,159	2,1×
ROC-AUC	0,674	–	–
Recall@100	0,371	–	–

BELİRSİZLİK VE KALİBRASYON

ÖLÇÜT	HEDEF	GÖZLENEN
Konformal kapsama (valid)	0,900	0,917
Konformal kapsama (test)	0,900	0,883
Ortanca bağıl aralık genişliği	–	0,873
Brier skoru	–	0,066
Beklenen kalibrasyon hatası (ECE)	–	0,022

Kavramsal kayma testi

A08_dis_kanit_uyumsuz mekanizması eğitimde nadir, testte siktir; bu **kasıtlı** bir kayma testidir. Modelin bu mekanizmadaki 17 doğrulanmış vakanın **10'unu ilk 50'de**, 12'sini ilk 100'de yakalaması, eğitimde görmediği bir davranışa karşı tamamen kör olmadığını gösterir.

Precision@100 dar örnekleme ölçülmüştür

Eğitim penceresinde yalnızca 246 pozitif örnek vardır. Precision@100 için bootstrap güven aralığı [0,26 – 0,45]'tir ve metrik her yerde bu aralıkla birlikte raporlanır.